Ejercicio 1) (1 punto) Supongamos que en un sistema de transmisión digital, cada uno de 12 terminales intenta enviar un paquete de datos por un canal de comunicación que puede introducir errores. Cada terminal repite su transmisión de forma indefinida hasta recibir el primer acuse de recibo que confirma que el paquete ha sido recibido correctamente. La probabilidad de que una transmisión resulte correcta en un intento dado es igual a 1/2, y cada intento es independiente de los anteriores.

(a) (**0.5 puntos**) ¿Cuál es la probabilidad de que un terminal realice menos de 4 intentos antes de recibir el primer acuse de recibo?

(b) (**0.5 puntos**) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 10 de los 12 terminales logren una transmisión exitosa en menos de 4 intentos?

Ejercicio 2) (1 punto) En un sistema receptor de radiofrecuencia, se emplean amplificadores de tres fabricantes distintos, A, B y C. La potencia de ruido térmico generada por un amplificador del fabricante i (medida en dBm) se modela mediante una variable aleatoria normal X_i. Se sabe que

$$X_A \sim \mathcal{N}(-98, 4.0), \quad X_B \sim \mathcal{N}(-95, 2.0), \quad X_C \sim \mathcal{N}(-93, 1.0),$$

donde el segundo parámetro representa la varianza. Las probabilidades de que el sistema incorpore un amplificador de cada fabricante son, respectivamente,

$$P(A) = 0.25, \quad P(B) = 0.50, \quad P(C) = 0.25.$$

(a) (**0.5 puntos**) Calcular la probabilidad total de que la potencia de ruido supere -92 dBm.

(b) (**0.5 puntos**) Si se sabe que un amplificador seleccionado presenta una potencia de ruido superior a -92 dBm, ¿de qué fabricante es más probable que proceda?

Ejercicio 3) (1 punto) Considérese el vector aleatorio bidimensional discreto de soporte $S_{XY} = \{(0,0),(1,0),(2,1),(3,0),(3,1)\}$ y función de probabilidad $p_{XY}(x,y)$ dada por:

(x,y)	$p_{XY}(x,y)$
(0,0)	C
(1,0)	$C/2$
(2,1)	$C/2$
(3,0)	$C/4$
(3,1)	$C/4$

(a) (**0.25 puntos**) Calcula el valor de C para que la función de probabilidad esté bien definida.

(b) (**0.25 puntos**) Calcula las distribuciones marginales y decide si X e Y son o no independientes.

(c) (**0.25 puntos**) Calcula la recta de regresión de Y sobre X.

(d) (**0.25 puntos**) Determinar $E[X|Y=0]$.

① $P(B) \rightarrow$ Probabilidad transmisión Bien $= 0,5$

a) MENOS de 4 intentos $\rightarrow$ Geométrica V_1

$P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) =$

$= \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right)^0 + \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right)^1 + \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{7}{8}$

b) AL MENOS 10 terminales, Binomial, porque sabemos $P(X<4)$

$P(X=10) + P(X=11) + P(X=12) =$

$= \binom{12}{10} \cdot \frac{7}{8}^{10}\left(1-\frac{7}{8}\right)^{12-10} + \binom{12}{11} \cdot \frac{7}{8}^{11}\left(1-\frac{7}{8}\right)^{12-11} + \binom{12}{12} \cdot \frac{7}{8}\left(1-\frac{7}{8}\right)^{12-12} \approx$

$\approx 0,8180$

②

Fabricantes A, B y C

$X_A \sim N(-98, 4.0) \rightarrow Z = \frac{-92-(-98)}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1,5 \;//\; P(X=-93) = 0,0668$

$X_B \sim N(-95, 2.0) \rightarrow Z = \frac{-92-(-95)}{2} = \frac{3}{2} = 1,5 \;//\; P(X=-93) = 0,0668$

$X_C \sim N(-93, 1.0) \rightarrow Z = \frac{-92-(-93)}{1} = 1 = 1 \;//\; P(X=-93) = 0,2587$

$\Big\} PT(X>92) \rightarrow 0,2923$

$P(A) = 0,25$

$P(B) = 0,5$

$P(C) = 0,25$ // b) Al fabricante C

③